

Практика 9

Статистические распределения.

© С. А. Курашова, 2015

1) Если два газа имеют одинаковую функцию распределения Максвелла, то непременно

1) У этих газов одинаковые молярные массы

2) У этих газов одинаковое отношение молярной массы к температуре

3) У этих газов одинаковые температуры и молярные массы.

4) Функции распределения записаны в приведённом виде

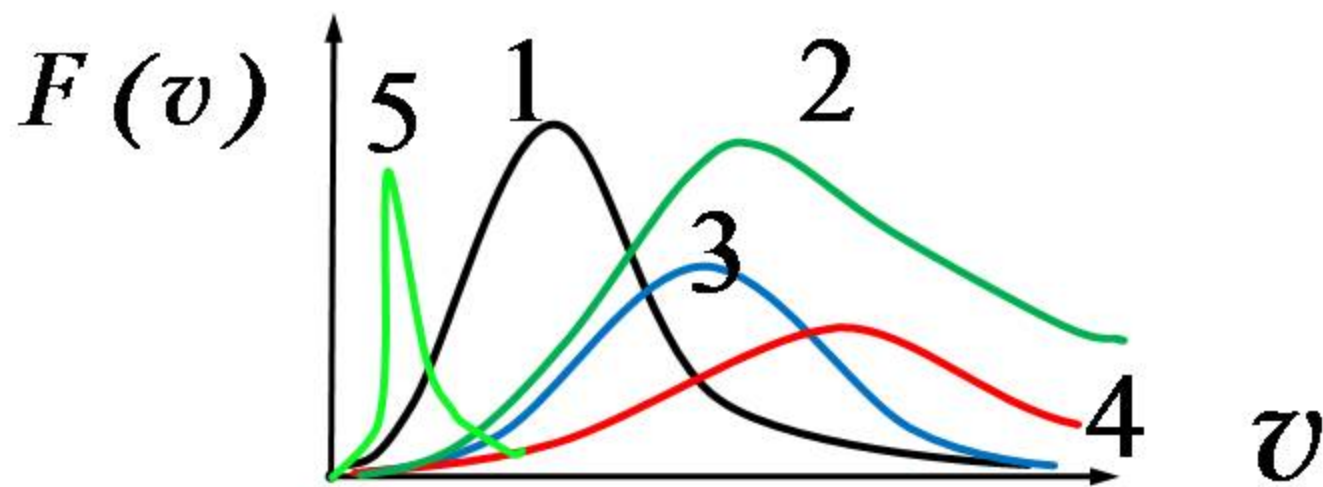
$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right)$$

2) Из предложенных выражений выберите функцию распределения Максвелла по скоростям.

$$F(u) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 \exp(-u^2)$$

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT} \right)$$

$$F(u) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} u^2 \exp(-u^2)$$



3) На рисунке приведён график функции распределения Максвелла по скоростям. Какие кривые могут быть графиками той же функции распределения при других температурах? Сравните эти температуры.

4) В сосуде находится смесь гелия, водорода и азота. Молекулы какого газа обладают наибольшей средней арифметической скоростью?

1) Водорода

2) Азота

3) Гелия

4) У всех молекул средняя арифметическая скорость одинакова.

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

5) Как изменится среднеквадратичная скорость движения молекул газа

1) при адиабатическом сжатии?

2) при изотермическом расширении?

$$v_{\text{ср кв}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

$$1) TV^{\gamma-1} = \textit{const}$$

Второй способ

$$1) Q = 0 = \Delta U + A$$

$$\Delta U = -A > 0$$

6) Сравните между собой наиболее вероятную, среднюю арифметическую и среднеквадратичную скорость движения молекул газа, при одной и той же температуре.

$$v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2 R T}{\mu}}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8 R T}{\pi \mu}}$$

$$v_{\text{ср кв}} = \sqrt{\frac{3 R T}{\mu}}$$

7) Как изменится наиболее вероятная скорость движения молекул газа при его изобарическом сжатии в четыре раза?

- 1) Увеличится в два раза
- 2) Уменьшится в два раза
- 3) Увеличится в четыре раза
- 4) Уменьшится в четыре раза
- 5) Не изменится

$$p V = \frac{m}{\mu} R T$$

$$v_{ver} = \sqrt{\frac{2 R T}{\mu}}$$

8) **Пример.** Вычислить средний квадрат скорости молекул.

Решение.

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} v^4 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$

Замена переменных $x = v^2$ $dx = 2v dv$

$$dv = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$\langle v^2 \rangle = \frac{4\pi}{2} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} x \sqrt{x} e^{-\frac{mx}{2kT}} dx$$

$$\langle v^2 \rangle = \frac{4\pi}{2} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} \underbrace{x \sqrt{x}}_U \underbrace{e^{-\frac{mx}{2kT}} dx}_{dV}$$

Интегрируем по частям $\int U dV = UV - \int V dU$

$$V = -\frac{2kT}{m} \cdot e^{-\frac{mx}{2kT}}$$

$$U = x^{\frac{3}{2}}$$

$$dU = \frac{3}{2} \sqrt{x} dx$$

Отдельно вычисляем интеграл

$$\underbrace{-x^{\frac{3}{2}} \frac{2kT}{m} e^{-\frac{mx}{2kT}} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{3}{2} \sqrt{x} \frac{2kT}{m} e^{-\frac{mx}{2kT}} dx}_{0}$$

Первое слагаемое и на верхнем, и на нижнем пределе равно нулю.

Табличный интеграл $\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-ax} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a\sqrt{a}}$

Воспользуемся этим и продолжим вычисления

$$\int_0^{\infty} \frac{3}{2} \sqrt{x} \frac{2kT}{m} e^{-\frac{mx}{2kT}} dx = \frac{3kT}{m} \frac{\sqrt{\pi} 2kT \sqrt{2kT}}{2m\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{23}(kT)^{\frac{5}{2}}}{m^{\frac{5}{2}}}$$

$$\langle v^2 \rangle = \frac{4\pi}{2} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{23}(kT)^{\frac{5}{2}}}{m^{\frac{5}{2}}} = \frac{3kT}{m}$$

9) **Пример Д/З.** Вычислить среднюю арифметическую скорость молекул.

10) **Пример.** Вычислить какая часть молекул азота при температуре $T=423\text{K}$ обладает скоростями в интервале от 545 до 555 м/с.

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} / \text{K}$$

$$N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

$$v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2 R T}{\mu}} = 501 \text{ м / с}$$

$$\bar{u} = \frac{\bar{v}}{v_{\text{вер}}} = 1.098$$

$$\Delta u = \frac{v_2 - v_1}{v_{\text{вер}}} = \frac{555 - 545}{501} = 0.01996$$

$$\frac{\Delta N}{N} \approx F(\bar{u}) \Delta u = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \bar{u}^2 \exp(-\bar{u}^2) \Delta u = 9.2 \cdot 10^{-3}$$

11) ● **Пример** Получите функцию распределения молекул по энергиям.

$$F(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$

$$\varepsilon = \frac{mv^2}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}$$

$$d\varepsilon = \frac{m2v dv}{2}$$

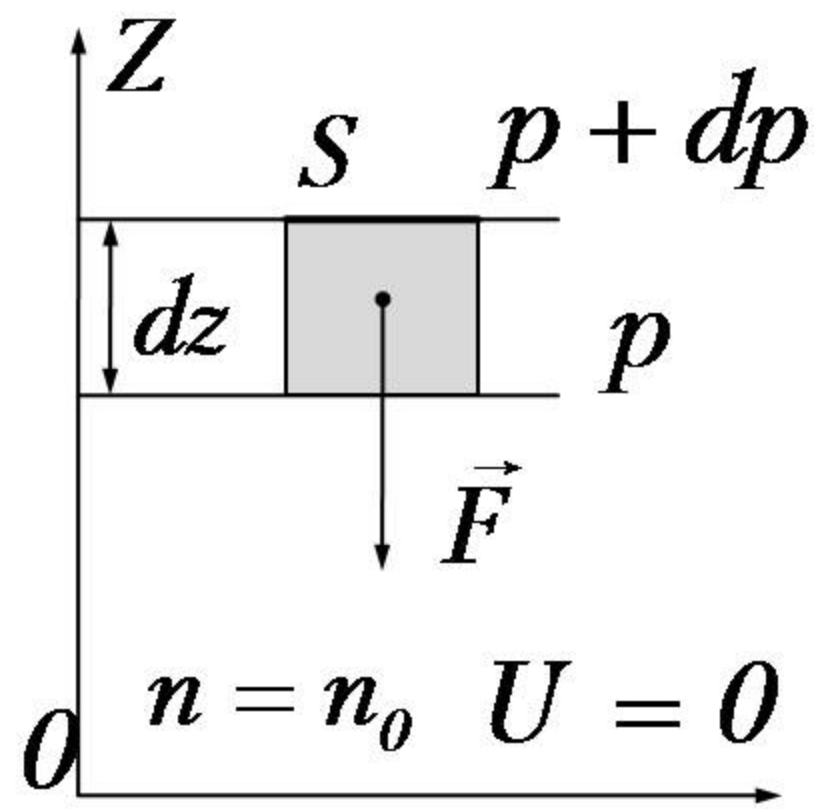
$$dv = \frac{2}{m2v} d\varepsilon = \frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}$$

$$F(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$

$$\frac{dN(\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon)}{N} = F(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{\pi} (kT)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon$$

12) **Пример Д/З.** Вычислите среднее значение энергии молекулы при данной температуре.

Функция распределения Больцмана для концентрации молекул в потенциальном поле (1)



Начальные

условия:

при $U=0$ $n=n_0$

1) Сила, действующая со стороны поля на все молекулы в объеме V :

$$dp \cdot S = n \underbrace{dz \cdot S}_{dV} F_z \quad (1)$$

F_z – проекция на ось Oz силы, действующей на одну молекулу

$$F_z = - \frac{dU}{dz} \quad (2)$$

$$2) \quad dp = dn \cdot kT \quad (3)$$

Подставим (2) и (3) в (1):

$$\frac{d n}{n} = - \frac{d U}{k T}$$

$$\ln n = - \frac{U}{k T} + \text{const}$$

Начальные условия: при $U=0$ $n=n_0$

$$n = n_0 \exp \left(- \frac{U}{k T} \right)$$

13) Какая из формул является функцией распределения Больцмана?

Эта функция отражает распределение молекул по

- 1) Скоростям
- 2) Импульсам
- 3) Координатам
- 4) Потенциальной энергии
- 5) Концентрациям

$$n = n_0 \exp \left(- \frac{U}{kT} \right)$$

14 Допустим, что атмосфера состоит из одного идеального газа и имеет одинаковую температуру по всей высоте, а поле тяжести однородно. Как изменится давление у поверхности земли, если температура увеличится в α раз?

Общее число молекул, находящихся в столбе над площадкой площадью S не может измениться. До нагревания

$$N_1 = \int_0^{\infty} S n_{01} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz = \frac{S n_{01} kT}{mg}$$

После нагревания

$$N_2 = \int_0^{\infty} S n_{02} \exp\left(-\frac{mgz}{k\alpha T}\right) dz = \frac{S n_{02} k\alpha T}{mg} = \frac{S n_{02} k\alpha T}{mg}$$

Тогда концентрации на уровне земли связаны соотношением

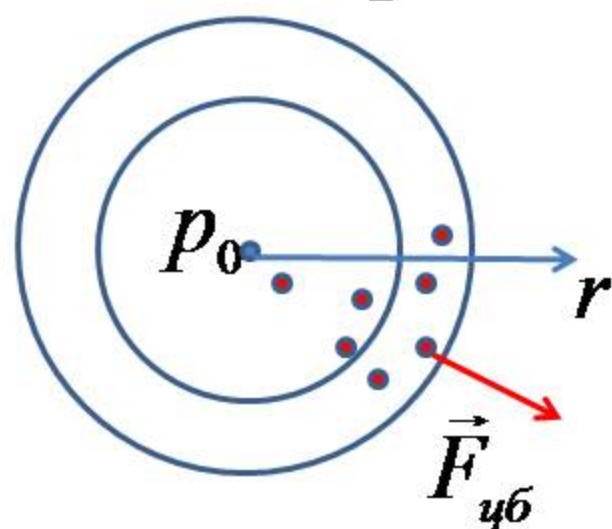
$$n_{02} = \frac{n_{01}}{\alpha}$$

$$p_{01} = n_{01} k T$$

$$p_{02} = n_{02} k \alpha T = \frac{n_{01}}{\alpha} k \alpha T = p_{01}$$

Давление на уровне земли не изменится

15) Внутри цилиндрического сосуда находится идеальный газ с молярной массой μ и температурой T . Сосуд вращается с угловой скоростью ω вокруг своей оси. Концентрация газа в центре сосуда равна n_0 . Вычислите концентрацию, как функцию расстояния от оси вращения (r).



$$dp \cdot S = +nS \underline{m_i a_{цб}} dr$$

$$\vec{F}_{цб}$$

$$dp = +n \underline{m_i a_{цб}} dr$$

$$n = \frac{p}{kT}$$

$$dp = m_i \frac{p}{kT} \underline{\omega^2 r} dr$$

Проинтегрируем с учётом
начального условия

$$\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = \int_0^r m_i \frac{1}{kT} \omega^2 r dr$$

$$p = p_0 \exp \frac{m_i \omega^2 r^2}{2kT}$$

$$n = n_0 \exp \frac{\mu \omega^2 r^2}{2RT}$$



16) **Пример.** Найдите среднее значение
потенциальной энергии молекул в поле
тяжести

Решение.



Усредняем потенциальную энергию в поле тяжести

Используем функцию распределения Больцмана

$$\langle W_{\text{cp}} \rangle = \frac{n_0 \int_0^{\infty} \underline{mgz} \cdot e^{-\frac{mgz}{kT}} dz}{n_0 \int_0^{\infty} e^{-\frac{mgz}{kT}} dz}$$

Это необходимо для нормировки

Отдельно считаем числитель

$$\begin{aligned} n_0 \int_0^{\infty} mgz \cdot e^{-\frac{mgz}{kT}} dz &= \frac{n_0 (\underline{kT})^2}{\underline{mg}} \int_0^{\infty} \frac{mgz}{\underline{kT}} e^{-\frac{mgz}{kT}} d\left(\frac{\underline{mgz}}{\underline{kT}}\right) \\ &= \frac{n_0 (\underline{kT})^2}{mg} \left(-\cancel{X e^{-X}} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-X} dX \right) = \frac{n_0 (\underline{kT})^2}{mg} \end{aligned}$$

и знаменатель

$$n_0 \int_0^{\infty} \cdot e^{-\frac{mgz}{kT}} dz = \frac{n_0 kT}{mg} \int_0^{\infty} e^{-\frac{mgz}{kT}} d\left(\frac{mgz}{kT}\right) = \frac{n_0 kT}{mg}$$

$$\langle W_{cp} \rangle = kT$$